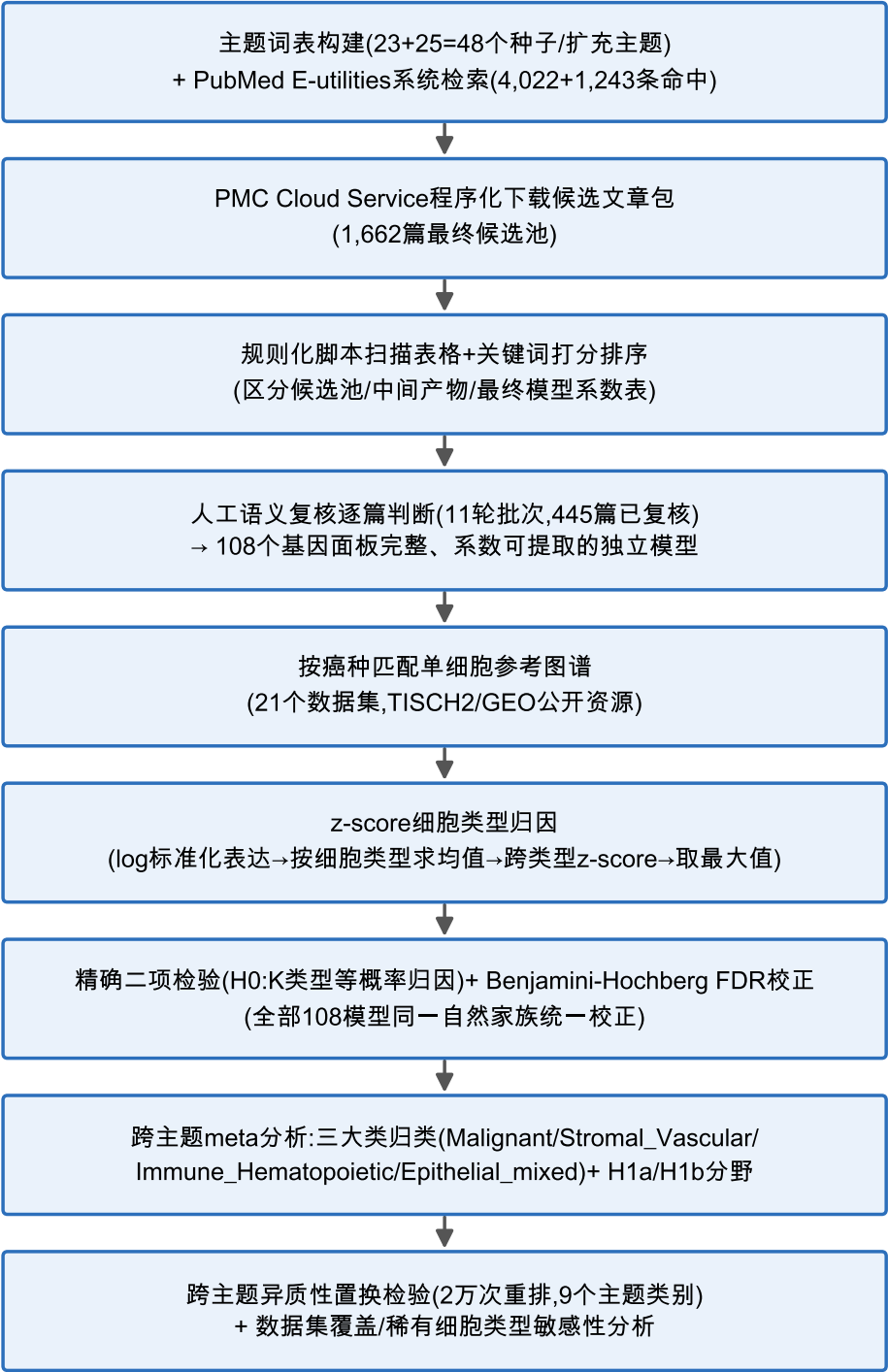


图1. 研究方法流程图



抽取一致性抽样检验
(2轮独立盲复核,
发现并纠正2处真实遗漏)

验证锚点补充:
7个模型作者自述单细胞
观察,16组基因级比对
9组(56%)精确匹配

验证锚点第一层:
与前序血管生成课题13个
模型金标准比对,
119组基因×数据集100%一致

候选池同义重复系统性核查
(红旗正则+人工核查,
确认4例、3种构造模板)

全量模型两两重复发表排查
(Jaccard相似度,
发现并改正1处误标癌种)

主流程(蓝色,自上而下)串联2.1–2.5节全部方法步骤;
红色为贯穿全流程的质量控制环节,绿色为独立于主流程的验证锚点对比。